



Colles 18 | Semaine 20 | 23 février

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Chimie 3 - C3 - Dissolution et précipitation

App. 1 à 6 de la fiche de cours. ⚠ L'application 7 a été traitée, mais n'est pas au programme car longue en rédaction. Les colleurs peuvent vous interroger dessus en tenant compte de sa longueur.



lien C3

■ Mécanique 3 - M3 - Mouvement en coordonnées circulaires

App. 1 à 5 de la fiche de cours.



lien M3

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Chimie : chapitre C3 - précipitation et dissolution**

- calcul de solubilité molaire et/ou massique ;
- critère de précipitation (comparer le quotient de réaction initial et la constante d'équilibre) ;
- déterminer l'état final d'une réaction de précipitation ou de dissolution ;
- tracer un diagramme d'existence pour un hydroxyde à partir du pK_s et de la concentration de tracé ;
- tracer un diagramme d'existence pour un précipité quelconque à partir du pK_s et de la concentration de tracé du cation ou de l'anion ;
- déterminer la solubilité par effet d'ion commun ;
- déterminer la solubilité par effet du pH .



lien TD-C3

■ Mécanique : chapitre M3 - mouvements circulaires



lien TD-M3

- vitesse et accélération en coordonnées polaires et cylindriques ;
- application du PFD pour des trajectoires circulaires ;
- lois de Kepler, démonstration de la 3e loi de Kepler (loi des périodes, $T^2/R^3 = \frac{4\pi^2}{GM_{\text{astre}}}$) pour une trajectoire circulaire ;
- utilisation de la 3e loi de Kepler.

Note pour les colleurs :

- Uniquement des mouvements de révolution, pas d'oscillateurs qui font l'objet d'un autre chapitre ;
- la valeur de la constante de la 3e loi des Kepler n'est pas exigible - mais peut être démontrée, avec guidage éventuel, par les étudiants ;